

LAM-8 分块矩阵 · 矩阵的秩

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：掌握分块矩阵的运算规则（加/数乘/乘/转置/求逆/行列式）与矩阵的秩的定义、性质及初等行变换求秩法 · 不覆盖：向量组与线性方程组，属第 3 章

① 本节范围

- 分块矩阵**：把大矩阵用横竖线"切到底"分成若干小块，把块当元素做运算——加法、数乘、乘法、转置、求逆、行列式。
- 矩阵的秩**：k 阶子式定义 → 秩的九字定义 → 秩的一二十条性质 → 用初等行变换化行阶梯形求秩。
- 落点**：分块是"化简大矩阵计算"的工具；秩是贯穿全章、并在第 3 章方程组中反复使用的核心量。

一句话定位：分块矩阵的运算和普通矩阵"同规则、换对象"；秩就是"非零子式的最高阶数"，求秩首选初等行变换化阶梯形数非零行。

② 核心概念

分块矩阵：用贯穿整个矩阵的横线、竖线把它切成小块，每条线都要**切到底**，不能切成"俄罗斯方块"式的零碎小块。常见分法有按行分、按列分；按形状可分成块对角、块上三角、块下三角三类。

k 阶子式：从 $m \times n$ 矩阵中任取 k 行、k 列，交叉处元素按原次序排成的 k 阶行列式（矩阵不必是方阵）。

秩的定义（九字）： $r(A)$ = 非零子式的最高阶数。零矩阵没有非零子式，规定 $r=0$ ；非零矩阵 $r \geq 1$ 。总有 $0 \leq r(A) \leq \min(m,n)$ ，且秩是整数。

名词	含义
行满秩 / 列满秩	$r(A)=$ 行数 称行满秩； $r(A)=$ 列数 称列满秩，统称满秩。
降秩	$r(A) < \min(m,n)$ 。对方阵： $r(A)=n$ 满秩， $r(A)<n$ 降秩。
满秩 $\Leftrightarrow$ 可逆	n 阶方阵： $r(A)=n \Leftrightarrow A \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆 $\Leftrightarrow A$ 非奇，五条等价。

定义边界："秩=r"只要求**至少有一个** r 阶子式非零，并不要求所有 r 阶子式都非零；但它的所有 r+1 阶（及更高阶）子式必须全为 0。

③ 性质公式表

分块矩阵运算：

内容	条件	易错
加法：对应块相加	两块同型	分块方式必须上下一致
数乘：k 乘每一块	k 为数	无坑
乘法：块按"行×列"相乘	A 的列分块方式 = B 的行分块方式	块的左右顺序不可换；A 的行分法、B 的列分法自由
转置：两步走	先把块当元素换位，再把每个块各自转置	只转块位置、忘了块内转置
$\text{diag}(A_1, \cdots, A_k)^{-1} = \text{diag}(A_1^{-1}, \cdots, A_k^{-1})$	各块均可逆	顺序与原块一致
$[0 \ A; B \ 0]^{-1} = [0 \ B^{-1}; A^{-1} \ 0]$	A、B 均可逆	逆的块要 换序 ，别写成 $[0 \ A^{-1}; B^{-1} \ 0]$
$ \text{三角分块} = A B $	$[A \ *; 0 \ B]$ 或 $[A \ 0; * \ B]$	无 (-1) 因子
$ [0 \ A; B \ 0] = (-1)^{(mn)} A B $	A 为 m 阶、B 为 n 阶	别漏 (-1) 的 mn 次方

秩的性质：

内容	条件	易错
$r(A) = r(A^T)$	任意矩阵	—
$r(kA) = r(A)$	$k \neq 0$	k 不能 从秩里提出， $r(kA) \neq k \cdot r(A)$
初等变换不改变秩	行/列变换均可	求秩行列变换都行；求逆只能行变换
阶梯形的秩 = 非零行数	已化行阶梯形	数首非零元个数即得
$r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$	可乘	相乘越乘秩越小
$r(A+B) \leq r(A)+r(B)$	同型	后面永远是加号，不是减号
Sylvester: $r(AB) \geq r(A)+r(B)-n$	$n=A$ 的列数= B 的行数	n 取 A 列、B 行
$AB=0 \Rightarrow r(A)+r(B) \leq n$	$n=A$ 列= B 行	看到 $AB=0$ 立刻写此式
P,Q 可逆: $r(PAQ)=r(A)$	左乘/右乘可逆阵	P、Q 不必同阶，A 不必方阵
A、B 同型：等价 $\Leftrightarrow$ 秩相等	同型 前提	秩相等推不出不同型矩阵等价

④ 常见题型

题型	做法要点
分块乘法	先核对 A 的列分法=B 的行分法；再"块当元素"按行×列算，块间乘积保持左右顺序。
分块转置	两步：块位置先转置一遍 → 每个块内部再转置一遍。
分块求逆	对角块逐块取逆； $\begin{bmatrix} 0 & A; B & 0 \end{bmatrix}$ 型逆块要换序； $\begin{bmatrix} A & 0; C & B \end{bmatrix}$ 型逆为 $\begin{bmatrix} A^{-1} & 0; -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix}$ 。
分块行列式	三角分块直接 $ A B $ ；反块对角补 $(-1)^{(mn)}$ 。
按定义求秩	找到一个最高阶非零子式，并确认更高阶子式全为 0。
初等行变换求秩	只做行变换化行阶梯形，数非零行数；含参矩阵别把参数放分母，最后分类回代。
用不等式夹逼秩	$r(AB) \leq \min$ 、Sylvester、 $AB=0$ 三式联用夹出具体秩。

⑤ 易错点

- **分块乘法顺序**：块与块相乘仍有左右之分， A_1B_1 不能写成 B_1A_1 ；判断能否相乘就逐行逐列"画一笔"看块数对不对得上。
- **"提公因子"错觉**： $[A\alpha_1, A\alpha_2]$ 是分块记法，但不能写成 $A \cdot [\alpha_1 \ \alpha_2]$ 之外的乱序式子；两边块数对不上就是错的。
- **分块转置漏第二步**：只交换了块位置，却忘了把每个块自身也转置。
- **反块对角求逆不换序**： $\begin{bmatrix} 0 & A; B & 0 \end{bmatrix}^{-1}$ 应是 $\begin{bmatrix} 0 & B^{-1}; A^{-1} & 0 \end{bmatrix}$ ，块位置要颠倒。
- **秩里提 k**： $r(kA)=r(A)$ ，既不能提 k，更不能在秩前加负号——秩是非负整数。
- **$r(A+B)$ 后面写减号**：不论 $A+B$ 还是 $A-B$ ，右边恒为 $r(A)+r(B)$ ，写成减号会出现负秩。
- **秩相等 $\Leftrightarrow$ 等价忘前提**：只有同型矩阵才能双向推；不同型哪怕秩相等也不等价。
- **含参行变换把参数放分母**：化阶梯形时不要写"乘 $-1/\lambda$ "这类含参除法，避免漏掉 $\lambda=0$ 的情形。

⑥ 例题速览

例1（分块转置）： $M = \begin{bmatrix} A_1 & E; 2E & 0 \end{bmatrix}$ ， $A_1 = \begin{bmatrix} [1,2], [3,4] \end{bmatrix}$ ，求 M^T 。
做法：第一步块位置换位得 $\begin{bmatrix} A_1 & 2E; E & 0 \end{bmatrix}$ ；第二步每块转置： $A_1^T = \begin{bmatrix} [1,3], [2,4] \end{bmatrix}$ ， $E^T=E$ ， $(2E)^T=2E$ ， $0^T=0$ 。

结果: $M^T = [[1,3,2,0],[2,4,0,2],[1,0,0,0],[0,1,0,0]]$ 。

例2 (反块对角行列式): $M = \begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ (2阶), $B = \text{diag}(2,1,3)$ (3阶), 求 $|M|$ 。

做法: $|A| = -2$, $|B| = 6$, $m=2, n=3$, $(-1)^{(mn)} = (-1)^6 = 1$ 。

结果: $|M| = 1 \times (-2) \times 6 = -12$ 。

例3 (初等行变换求秩): $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 5 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $r(A)$ 。

做法: $R_2 - 2R_1 \rightarrow [0, 0, 1, 2]$, $R_3 - R_1 \rightarrow [0, 0, -1, -3]$, 再 $R_3 + R_2 \rightarrow [0, 0, 0, -1]$ 。

结果: 阶梯形有 3 个非零行, $r(A) = 3$ 。

例4 (含参秩分类): $A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{bmatrix}$ 。 $|A| = (\lambda+1)^2(\lambda-2)$ 。

讨论: $\lambda \neq -1$ 且 $\lambda \neq 2$ 时 $|A| \neq 0$, $r=3$; $\lambda=2$ 时阶梯形余 2 个非零行, $r=2$; $\lambda=-1$ 时三行成比例, $r=1$ 。

结果: $\lambda \neq -1, 2 \rightarrow r=3$; $\lambda=2 \rightarrow r=2$; $\lambda=-1 \rightarrow r=1$ 。

⑦ 本节小结

1. 分块矩阵加法、数乘、乘法各自的前提条件是什么?
2. 分块转置分哪两步? 漏掉哪一步会错?
3. $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵中两个逆块的位置怎么排?
4. 矩阵秩的九字定义是什么? $r=0$ 的矩阵是哪个?
5. $r(kA)$ 等于多少? k 能不能从秩里提出来?
6. 求秩的首选方法是什么? 为什么行列变换都能用?
7. Sylvester 不等式和 $AB=0$ 时的秩不等式分别怎么写? n 是谁?

参考答案:

1. 加法: 对应块同型; 数乘: k 乘每块; 乘法: A 的列分块方式 = B 的行分块方式。
2. 第一步把块当元素做位置转置; 第二步把每个子块自身转置。漏第二步是最常见错误。
3. 位置要颠倒: $[0 \ B^{-1}; A^{-1} \ 0]$, 不能直接 $[0 \ A^{-1}; B^{-1} \ 0]$ 。
4. "非零子式的最高阶数"; 零矩阵规定 $r=0$ 。
5. $r(kA) = r(A)$ ($k \neq 0$); k 不能提出, 秩里也不能加负号。
6. 初等行变换化行阶梯形数非零行数; 初等变换保秩, 故行/列变换均可 (但求逆只能行变换)。
7. Sylvester: $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$; $AB=0$: $r(A) + r(B) \leq n$; $n = A$ 的列数 = B 的行数。

